

# 大气隙永磁同步电动机的设计特点

李 苹      吴延忠      路战红

(电气工程系) (特种电机研究所) (基础部)

**摘 要** 论述了大气隙永磁同步电动机的设计特点,介绍了这种电机的常用结构及设计方法,所研制的样机试验结果与计算值基本吻合。

**关键词:** 永磁式电机;同步电动机;设计

**中图法分类:** TM 351

## 0 引 言

在一些情况下,对电机提出了加大气隙的要求,例如,为了防止介质泄漏而采用的屏蔽泵,就需要具有大气隙的电机。通常在由泵和拖动电机组成的系统中,泵与电机都是分立件,它们之间是通过联轴器进行联接并传递功率的。为了防止泵中的介质泄漏到外面,在转轴与泵体之间需要加以密封,一般是采用机械密封的方法,这种方法对装配工艺要求较高,可靠性差,而且需要经常更换密封件。特别是当介质具有压力时,采用这种方法更加困难,需要采用其它的办法解决。屏蔽泵是一种机泵合一的装置,其示意图如图1所示。图中定子可用绝缘材料浇注,使其与转子隔离开,也可采用不锈钢薄板焊成杯状,将定子与转子分开。但这样做会增加电机成本,降低电机效率。转子处在输送介质之中,转子轴上安装有叶轮,当转子旋转时,带动叶轮转动,于是泵即可以进行工作了。

电机壳体与泵的连接是通过凸缘,并用螺栓固紧,因而实现了静密封。转子完全在密封的介质中运转,因而解决了介质泄漏问题。

但传统的屏蔽泵中用的是异步电动机,其致命的弱点是当气隙增大时,电机励磁电流会迅速增加,致使功率因数和效率大幅度下降,电机的力能指标很低,运行特性不好。为了克服上述问题,本文采用永磁同步电动机代替异步电动机,在电机转子上安装永磁体后,有效地提高了运行性能,解决了气隙增大影响性能等问题。但气隙增大也会给电机设计带来许多新的问题,需要认真解决。

## 1 运行原理

永磁同步电动机的等效磁路图如图2所示。图中永磁体用磁通源及内漏磁导等效,称

本文收到日期:1993-12-20

第一作者:男,53岁,副教授。

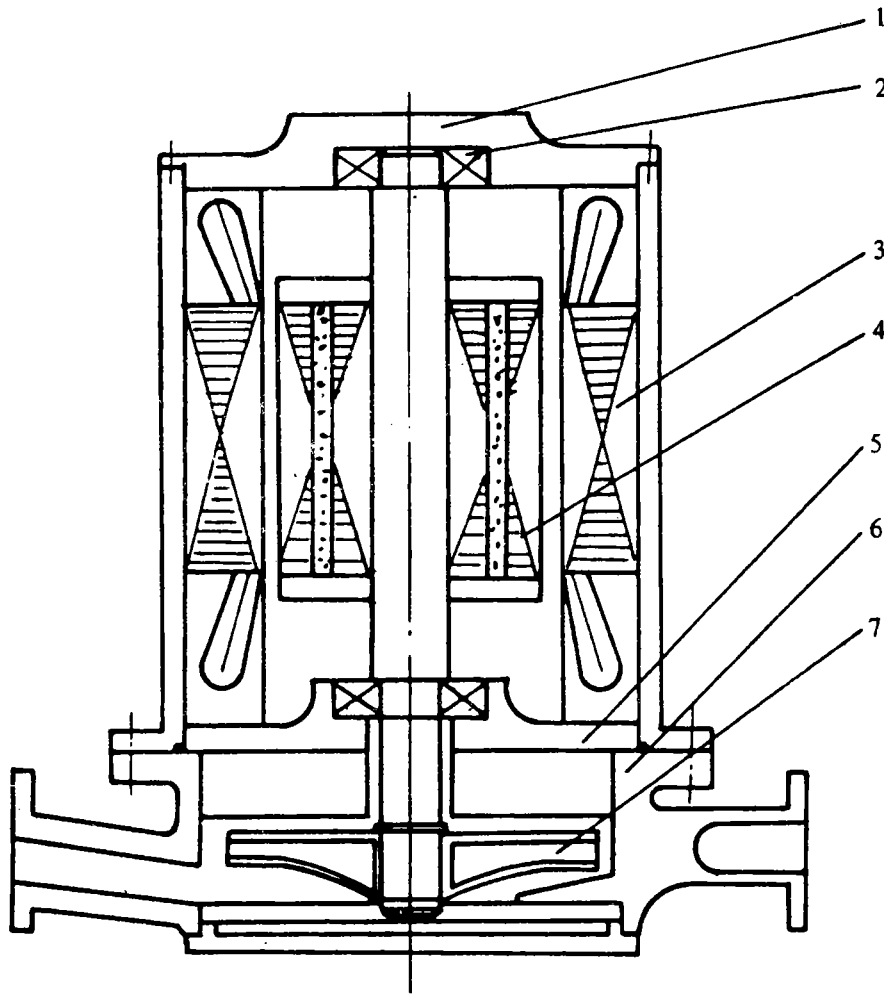


图 1 屏蔽泵结构示意图

- 1 电机端盖    2 轴承    3 电机定子    4 电机转子  
5 内轴承盖    6 泵体    7 叶轮

它为内磁路, 其余部分为外磁路, 在外磁路中包括主磁路和漏磁路, 主磁导包括气隙磁导及定、转子的齿、轭磁导, 对于大气隙永磁电机, 一般气隙值  $\delta > (2 \sim 3) \text{ mm}$ , 因而气隙中的磁位降占总磁位降的绝大部分, 计算时可忽略其它部分磁位降, 即总磁位降.

$$\Sigma F = F_{\delta} + F_z + F_j \approx F_{\delta} \quad (1)$$

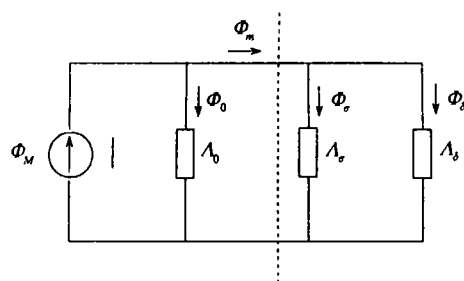


图 2 永磁电机等效磁路图

式中  $F_z$  和  $F_j$  分别为齿部和轭部磁位降.

气隙磁导可用下式计算

$$\Lambda_\delta = \frac{\mu_0 \alpha_i \tau l_\delta}{2\delta k_s k_\delta} \quad (2)$$

式中  $\alpha_i$  —— 计算极弧系数;

$\tau$  —— 极距;

$l_\delta$  —— 铁芯轴向有效长度;

$k_s$  —— 饱和系数, 对于大气隙永磁电机,  $k_s \approx 1$ ; 在不饱和情况下, 气隙磁导线近似一条直线.

$k_\delta$  —— 气隙系数;

$\delta$  —— 气隙长度.

在永磁材料选定以后, 永磁体空载工作点就取决于气隙磁导线斜率的大小. 由式(2)可见, 当  $\delta$  值较大时,  $\Lambda_\delta$  值减小, 其斜率下降, 工作点也随之降低, 如图 3 所示. 图中  $\delta_2 > \delta_1$ , 工作点  $P_1$  低于  $P_2$ , 相应地  $\Phi_2 < \Phi_1$ , 则磁通变化量

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \quad (3)$$

同时还应考虑到因气隙增大致使漏磁通增加的因素, 其结果使主磁通进一步减小. 为了保证永磁电机有较高的运行性能, 应使其具有足够的主磁通值. 若由于气隙加大等原因致使电机中主磁通过低时, 应采取措施增加主磁通. 为此, 一方面可以增加永磁体截面积  $S_m$ , 即增大  $\Phi_r$  值 ( $\Phi_r = B_r S_m$ ), 从而提高磁通值, 但增加  $S_m$  值一般要受到电机结构尺寸的限制. 在这种情况下, 可增加永磁体充磁方向长度  $l_m$ , 即增大励磁磁势  $F_c$ , 因为  $F_c = H_c l_m$ , 于是图 3 可变成图 4 的形式. 从图 4 可见, 若气隙仍为  $\delta_1$  和  $\delta_2$ , 则气隙磁导线也与图 3 相同, 在这两个气隙下的空载工作点即是它们与  $\Phi_r - F_c$  曲线的交点  $P'_1$  和  $P'_2$ , 对应的磁通为  $\Phi'_1$  和  $\Phi'_2$ , 磁通变化量

$$\Delta\Phi' = \Phi'_1 - \Phi'_2 \quad (4)$$

与上面比较可见:  $\Delta\Phi' < \Delta\Phi$ , 从而磁密值也就可以提高.

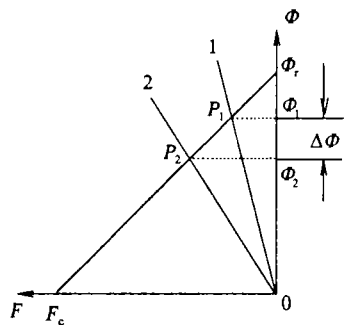


图 3 不同气隙下的工作点 ( $\delta_1 < \delta_2$ )

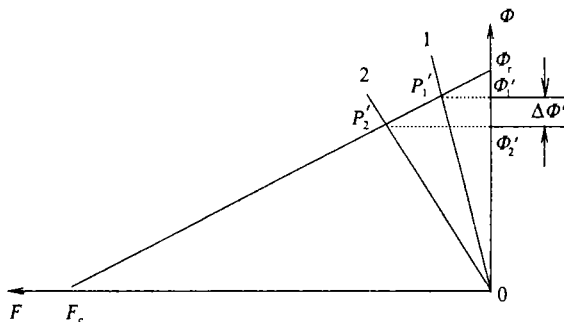


图 4 加大永磁体充磁方向长时的工作点

## 2 转子结构及设计特点

现设计一台 2.2 kW, 2 极, 气隙长度为 2 mm 的三相永磁同步电动机, 考虑到气隙大以及电枢反应的作用, 选用高矫顽力钕铁硼永磁材料, 由于钕铁硼永磁材料的剩余磁感应强度  $B_r$  值较高, 为了减少漏磁而采用径向结构. 常用的转子结构如图 5 所示. 图 5(a), (b) 为 2 极转子结构, 图 5(c) 为 4 极转子结构. 从本质上看, 它们的结构都是相同的, 因此, 计算方法也基本是一样的. 所研制的样机中采用了图 5(a) 结构, 永磁体为梯形截面, 在 N 极与 S 极之间用空气进行隔磁.

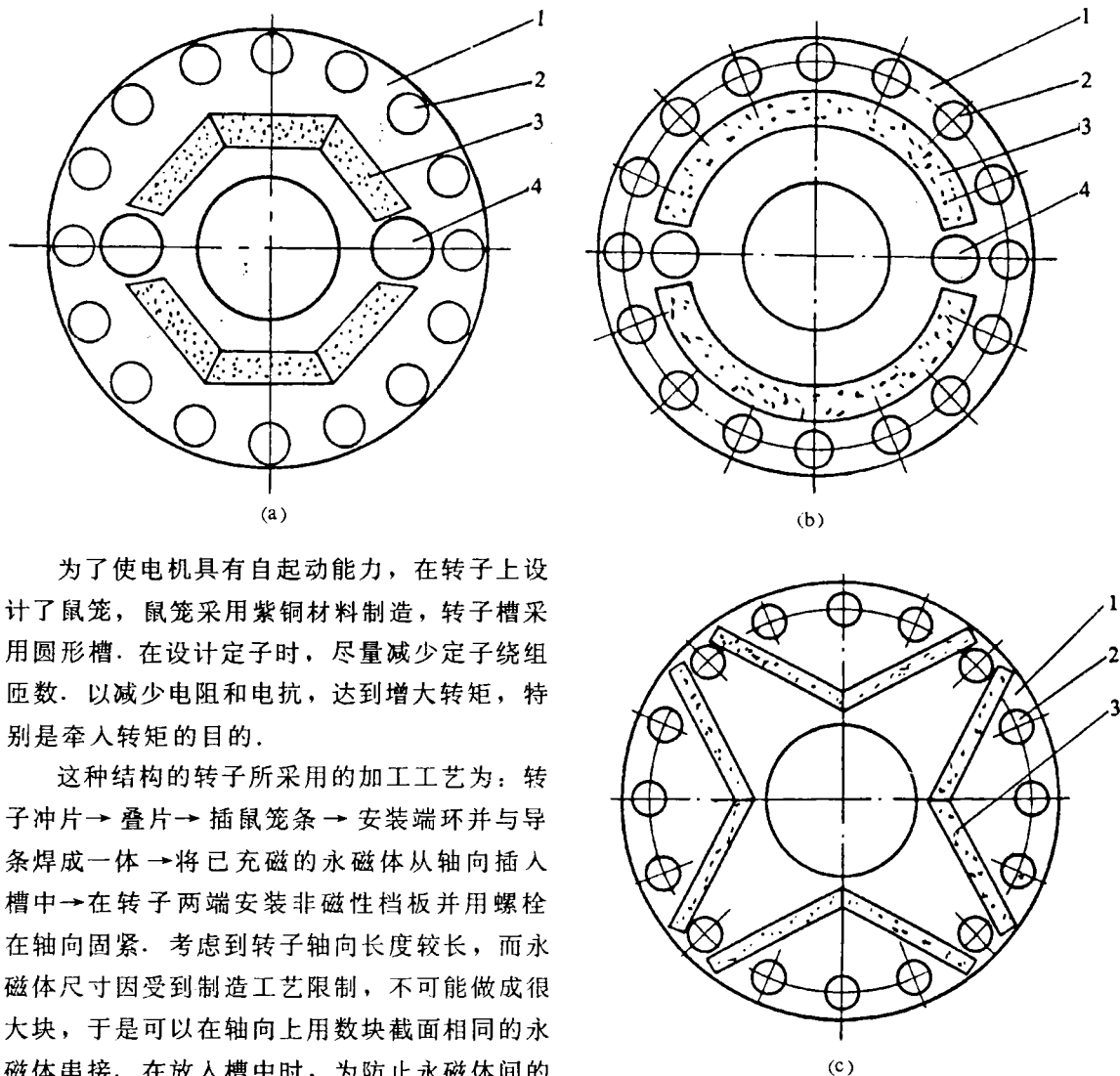


图 5 几种常见的转子结构

1 冲片 2 鼠笼导条 3 永磁体

为了使电机具有自起动能力, 在转子上设计了鼠笼, 鼠笼采用紫铜材料制造, 转子槽采用圆形槽. 在设计定子时, 尽量减少定子绕组匝数, 以减少电阻和电抗, 达到增大转矩, 特别是牵入转矩的目的.

这种结构的转子所采用的加工工艺为: 转子冲片→叠片→插鼠笼条→安装端环并与导条焊成一体→将已充磁的永磁体从轴向插入槽中→在转子两端安装非磁性挡板并用螺栓在轴向固紧. 考虑到转子轴向长度较长, 而永磁体尺寸因受到制造工艺限制, 不可能做成很大块, 于是可以在轴向上用数块截面相同的永磁体串接. 在放入槽中时, 为防止永磁体间的相互斥力造成永磁体轴向伸出端面的现象发生, 在转子轴向上每端放置一块挡板, 并用螺栓固紧. 应当指出, 此二挡板应由非磁性材料制成.

## 4 测试结果分析

对一台采用图 5(a) 所示转子结构的 2.2 kW, 2 极钕铁硼永磁同步电动机进行测试, 所测得的各项电气性能数据如表 1 所示.

表 1 电机性能测试结果与计算结果对比

|      | 功率              | 电压           | 电流           | 效率   | 功率因数  | 起动转矩 | 起动电流 | 牵入转矩 |
|------|-----------------|--------------|--------------|------|-------|------|------|------|
|      | $P_2/\text{kW}$ | $U/\text{V}$ | $I/\text{A}$ | %    |       | (倍)  | (倍)  | (倍)  |
| 样机   | 2.2             | 380          | 4.50         | 83.5 | 0.925 | 1.96 | 5.39 | 1.02 |
| 计算结果 | 2.2             | 380          | 4.56         | 83.1 | 0.920 | 1.90 | 5.28 | 1.13 |

从表 1 中可以看出, 样机的效率和功率因数数值都较高. 而异步电动机在这样大的气隙下, 定子电流会迅速增加, 致使效率和功率因数数值大幅度的下降, 一般地, 采用异步电动机的屏蔽泵, 其机组总效率只有 9% 左右, 而采用永磁同步电动机的机电一体泵, 总效率将会有很大的提高.

## 5 结 语

综上所述, 采用永磁式转子可以很好地解决由于电机气隙增大致使电机运行性能下降的问题. 将永磁同步电动机应用于机电一体泵中, 可以实现静密封, 既解决了介质的泄漏问题, 同时也解决了电机力能指标低的问题. 但在设计这种电机时, 应注意解决好所产生的新问题, 诸如适当选择永磁材料、转子结构型式, 确定永磁体各部分尺寸以及电机各参数间的配合关系等. 需要统筹兼顾, 才能使电机的运行性能和起动性能都得到满足.

### 参考文献

- 1 李 革, 唐任远, 郭忠保. 稀土永磁电机磁路设计与计算. 微特电机, 1980,(4):1 ~ 7
- 2 Li Ge, Guo Zhongbao, Wang Chengyuan, Gu Hong, Guo Daling. HIGH STARTING TORQUE & HIGH EFFICIENCY REPM SYNCHRONOUS MOTOR. In Proc. of Pan Xiaoshuo et al. Seventh International Workshop on Rare Earth-cobalt Permanent Magnets and Their Applications. Beijing: China Academic Publishers. 1983. 13 ~ 20

## The Design Features of Permanent Magnet Synchronous Motors With Big Air Gap

Li Ge

Wu Yanzhong

(Dept. of Electrical Engineering, SPU) (Institute of Special Electrical Machines, SPU)

Lu Zhanhong

(Dept. of Science, SPU)

### Abstract

This paper expounds design features of the permanent magnet synchronous motors with big air gap, and the structure of this kind of motor is introduced as well as the design method. The test results of the developed model machine are in conformity with the design calculation values.

**Key words:** permanent magnet electric machins; synchronous motors; design